4.7 二次型化成另一个二次型（求变换手段）

【例 1】设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$. 求：（1）a,b 的值；（2）正交矩阵 Q.

【例 2】（2020 数二）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 得 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$. 求：（1）求 a 的值；（2）求可逆矩阵 P.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 3】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_2x_3$，$g(y_1,y_2,y_3)=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}A_{ij}y_iy_j$ 其中 A_{ij} 是 $\boldsymbol{A}$ 中 $a_{ij}(i,j=1,2,3)$ 的代数余子式，$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均是实对称矩阵.

（1）是否存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$.

（2）是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$. 若不存在请说明理由；若存在，试求出一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

【例 4】设二次型 $f(x_1,x_2)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$，二次型 $g(x_1,x_2)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$.

（1）求可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 将二次型 f 化为规范形.

（2）求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$ 且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供